

Actuation Module

Foot drop 환자의 보행 상황에서 가장 불편한 점인 toe 부분이 지면과 닿는 것을 방지하기 위하여 모터와 2 개의 철 와이어, 1 개의 pulley 를 사용하여 발의 toe 와 heel 을 직접 당겨주는 방법으로 구동되며, 특히 dorsiflexion 을 중점으로 구동된다.

모터(Ak80-9, Cubemars, China)는 Pulley 와 연결하여 antagonistic 한 구조로 사용하였다. Pulley 는 직경 61mm 로 모터의 축에 직접 연결하였고, 와이어를 pulley 에 연결할 때 foot wearable 의 heel 과 toe 부분에 연결하며, 발목에 적절한 토크를 전달해 주기 위해 서로 반대로 감길 수 있게 하였다. 반시계방향일 때 foot wearable 의 toe 부분을 당겨 dorsiflexion 이 일어나며 heel 부분의 와이어가 풀리며 시계방향일 때는 foot wearable 의 heel 부분을 당겨 plantarflexion 이 일어나며 toe 부분의 와이어가 풀린다.

모터는 배터리(22.2v, Li-ion)와 제어 장치(Arduino Uno)와 함께 vest 의 뒷부분에 위치하였으며, 이로 인해 보행시 팔의 움직임에 대한 제한을 최소화 하고, 몸과 최대한 밀착하여 무게중심과 가깝게 하여 안정성도 높이기 위함이다.

와이어는 자전거 브레이크 철 와이어를 사용하였고, 등의 모터에서 정강이까지 sheath 로 연결한 후 foot wearable 에 연결된다.

Control strategy

카메라를 통해 3 개의 보행 환경(평지 보행, 계단 상승, 하강) 중 한 개의 환경 데이터를 얻게 되며 이를 UDP(User Datagram Protocol)통신을 통하여 Simulink 로 전달하게 된다. 그러면 환경에 맞게 모터를 구동한다. 모터는 3 개의 보행 환경에 따라 다른 구동 방식을 가지며, 기본적으로 모든 보행 환경에서 toe off 단계에 모터를 구동하여 dorsiflexion 을 보조한다. 평지 보행시 toe off 단계에서 dorsiflexion 을 보조하고 foot flat 단계에서 plantarflexion 을 보조하여 발을 수평하게 한다. 계단 상승 시에는 평지 보행보다 더 큰 힘으로 toe off(forward continuance) 단계에서 dorsiflexion 을 보조하고 current control 로 toe off 전까지 천천히 unload 하며, 이 때 unload 의 최종 단계는 발의 수평이 아니며, 이후 발이 수평하지 않아도 toe off 단계에서는 바로 dorsiflexion 한다. 계단 하강시에는 toe off(leg pull through)단계에서 dorsiflexion 을 보조하고, 발이 닿기 직전(Foot placement) plantarflexion 하여 발을 수평하게 만든다. //(Toe off,,,단계를 논문)

Toe off 감지는 imu(Inertial Measurement Unit)를 사용하여 감지한다. imu 는 우측 허벅지와 정강이에 y 축의 양의 방향이 머리 방향인 위로 가게하고 z 축의 양의 방향이 허벅지와 정강이의 바깥방향으로 향하게 하여 부착한다. //(부착부위 imu gait phase detection 에 관한? 논문) 입력 신호는 보정이 필요하므로 Arduino Uno 를 사용하여 받아 Simulink 상에서 Kalman

Filter 를 구성하여 받은 신호를 처리한다. // (칼만필터 imu 논문) 처리된 IMU 의 데이터에서 각속도 z 데이터를 통하여 gait phase 의 toe off 단계의 특징을 감지한다.

Gait phase 의 toe off 단계의 특징은 직접 각 환경에서 보행한 데이터를 기반으로 얻는다. 먼저 각 환경(평지 보행, 계단 상승, 계단 하강)에서 보행하여 imu 를 통하여 허벅지와 정강이의 각속도 z 데이터를 얻는다. 정지하고 서있는 상태에서는 각속도 z 값이 0+-3 이며, 보행시 세 가지의 상황에서 공통적으로 허벅지와 정강이의 각속도 z 값이 heel off 단계에서 감소하며 toe off 단계 직전에 극소값을 가지며 toe off 가 시작하면 증가하다가 Mid swing 단계에서 극대값을 갖는다. 이후 heel strike 단계에서 0 의 값을 가지며 Foot flat 단계부터 Heel off 단계까지 다시 음의 방향으로 감소하며 반복되는 구간을 얻을 수 있었다. 얻은 데이터에서 반복되어 나타나는 특징을 기반으로 gait phase 의 toe off 단계를 특정할 수 있었다.

모터 제어는 내장되어있는 ESC(Electric Speed Controller)를 통하여 position 제어를 하였으며, 이를 위해 CAN(Controller Area Network) Protocol 을 사용하여 제어 장치와 통신하였다(Arduino 에 mcp2515 모듈을 연결하여 사용하였다.).

특징이 감지되면 필요한 구동 정보를 Simulink 를 통하여 모터의 ESC 에 CAN data 형식으로 전달한다. 데이터를 받은 모터가 적절한 각도만큼 회전하여 와이어를 감아 toe off 단계에서 발목에 적절한 토크를 전달해준다. 모터의 각도는 peel 또는 toe 를 적절한 위치까지 당기기 위한 stroke 길이를 pulley 의 반경으로 나누어 얻었다.

Actuation Module

To mitigate the primary discomfort encountered by foot drop patients, specifically the toe contacting the ground during walking, the actuation module employs a motor paired with two steel wires and a single pulley. This setup directly manipulates the toe and heel, primarily focusing on dorsiflexion.

The motor (Ak80-9, Cubemars, China) is connected to a pulley in an antagonistic configuration. The pulley, with a diameter of 61mm, is directly attached to the motor's shaft. The wires are connected to the pulley and extend to the heel and toe sections of the foot wearable, allowing for opposite winding to deliver adequate torque to the ankle. When rotated counterclockwise, the mechanism pulls on the toe section of the foot wearable, facilitating dorsiflexion while releasing some tension in the heel wire. Conversely, when rotated clockwise, it pulls on the heel section, inducing plantarflexion while the toe wire loosens.

The motor, along with a 22.2V Li-ion battery and an Arduino Uno control unit, is positioned on the back of a vest. This setup minimizes restrictions on arm movement during walking and positions the weight close to the body's center of gravity to enhance stability.

The wires, made from bicycle brake cables, are sheathed from the motor at the back down to the shin, and then attached to the foot wearable.

Control Strategy

The control strategy involves capturing environmental data from one of three walking conditions (level walking, stair ascent, and stair descent) using a camera. This data is transmitted to Simulink via UDP (User Datagram Protocol), where the motor is then driven accordingly. The motor adapts its operation across the three conditions, universally assisting dorsiflexion at the toe-off phase. During level walking, dorsiflexion is aided at toe-off, and plantarflexion during the foot flat phase to level the foot. For stair ascent, greater force is applied to assist dorsiflexion at toe-off, and the motor gradually unloads until toe-off, where immediate dorsiflexion occurs even if the foot is not level. During stair descent, dorsiflexion is assisted at toe-off (leg pull through), and the foot is leveled just before placement (Foot placement). (Inman and Eberhart 1953, Whittle 2007, Karekla and Tyler 2018, Scherb, Steck et al. 2023)

Toe-off detection utilizes an IMU(Inertial Measurement Unit) positioned on the right thigh and shin, oriented such that the y-axis points upward (towards the head) and the z-axis outward (away from the thigh and shin). The input signals, requiring calibration, are processed using a Kalman Filter configured in Simulink. The processed data from the IMU, specifically the angular velocity z data, characterizes the toe-off phase of the gait cycle.(Welch and Bishop 1995, Winter 2009, Zeng and Zhao 2011)

The toe-off characteristics for each gait phase are derived directly from data collected in each environment. During walking, the angular velocity z of the thigh and shin decreases during the heel-off phase, reaches a minimum just before toe-off, and increases to a maximum at mid-swing. The value returns to zero at heel strike and decreases negatively from the foot flat to heel-off phase, repeating in each cycle. This pattern helps to accurately identify the toe-off phase.

Motor control is performed through an integrated ESC (Electric Speed Controller), using position control. Communication with the control device is facilitated using the CAN (Controller Area Network) Protocol, with an mcp2515 module connected to the Arduino. Upon detection of the necessary characteristics, the drive information is transmitted to the motor's ESC in CAN data format via Simulink, causing the motor to rotate sufficiently to wind the wire and deliver appropriate torque at the toe-off phase. The motor's angle is calculated by dividing the required stroke length for positioning the peel or toe by the radius of the pulley.

Inman, V. T. and H. D. Eberhart (1953). "The major determinants in normal and pathological gait." Jbjs **35**(3): 543-558.

Karekla, X. and N. Tyler (2018). "Maintaining balance on a moving bus: The importance of three-peak steps whilst climbing stairs." Transportation research part A: policy and practice **116**: 339-349.

Scherb, D., et al. (2023). "The Determination of Assistance-as-Needed Support by an Ankle-Foot Orthosis for Patients with Foot Drop." Int J Environ Res Public Health **20**(17)..

Welch, G. and G. Bishop (1995). "An introduction to the Kalman filter." 4-6.

Whittle, M. (2007). Gait Analysis: An Introduction, Elsevier - Health Sciences Division.

Winter, D. A. (2009). Biomechanics and Motor Control of Human Movement, Wiley.

Zeng, H. and Y. Zhao (2011). "Sensing Movement: Microsensors for Body Motion Measurement." Sensors **11**(1): 638-660.